

Traffic Light System

with Adjustable Modes and
Ambulance Detection

Presented By Group 3



Anggota Kelompok 3

Fauzan Arfa Nofiantoro (2406411793)

Danish Al Fayyadh Sunarta (2406416951)

Salsabila Maharani Mumtaz (2406348156)

Muhammad Rafif Batubara (2406436253)



About Our Project

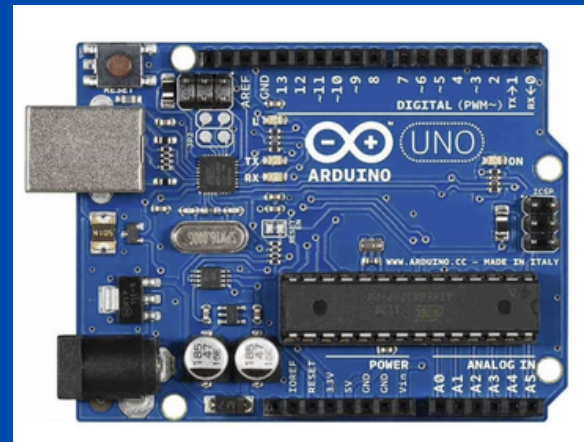
Smart Traffic Light System adalah sistem yang berbasis AVR dan Arduino Uno yang dapat menyesuaikan mode operasi secara otomatis berdasarkan waktu dan kondisi darurat. Sistem memiliki tiga mode utama, yaitu operating mode (siklus traffic light normal), standby mode (lampu kuning berkedip), dan emergency mode untuk kendaraan prioritas. Sistem menggunakan modul RTC untuk pengaturan waktu secara real-time serta microphone MAX4466 dan algoritma Goertzel untuk mendeteksi pola sirene ambulans sehingga dapat mengaktifkan respons darurat secara otomatis.



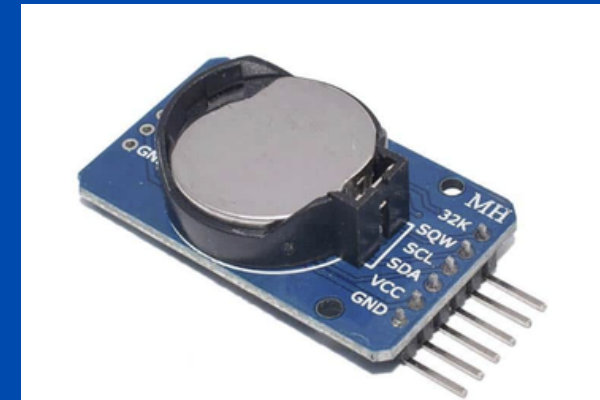
Components



LED merah,
kuning, hijau



Arduino Uno
(2 buah)

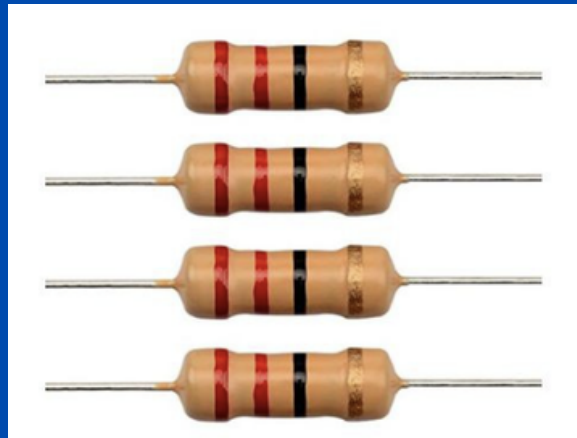


RTC DS3231



Baterai CR2032

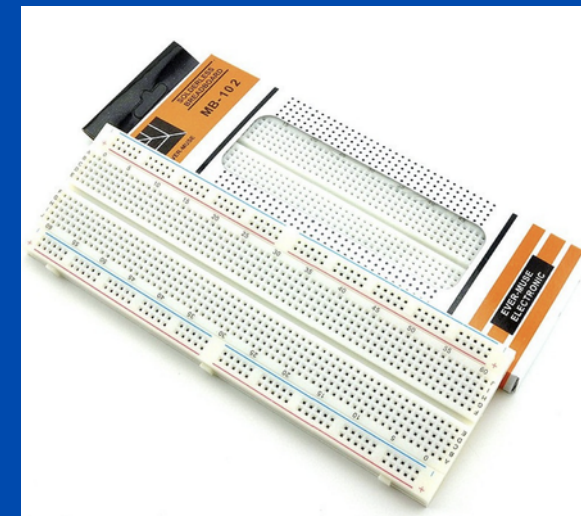
Components



Resistor 220 Ω



Mikrofon
MAX4466



Breadboard

Components



Switch



Kabel Jumper

Penerapan Modul

1. Introduction to AVR Assembly

Digunakan sebagai dasar pemrograman seluruh sistem menggunakan AVR Assembly.

2. Serial Port (UART)

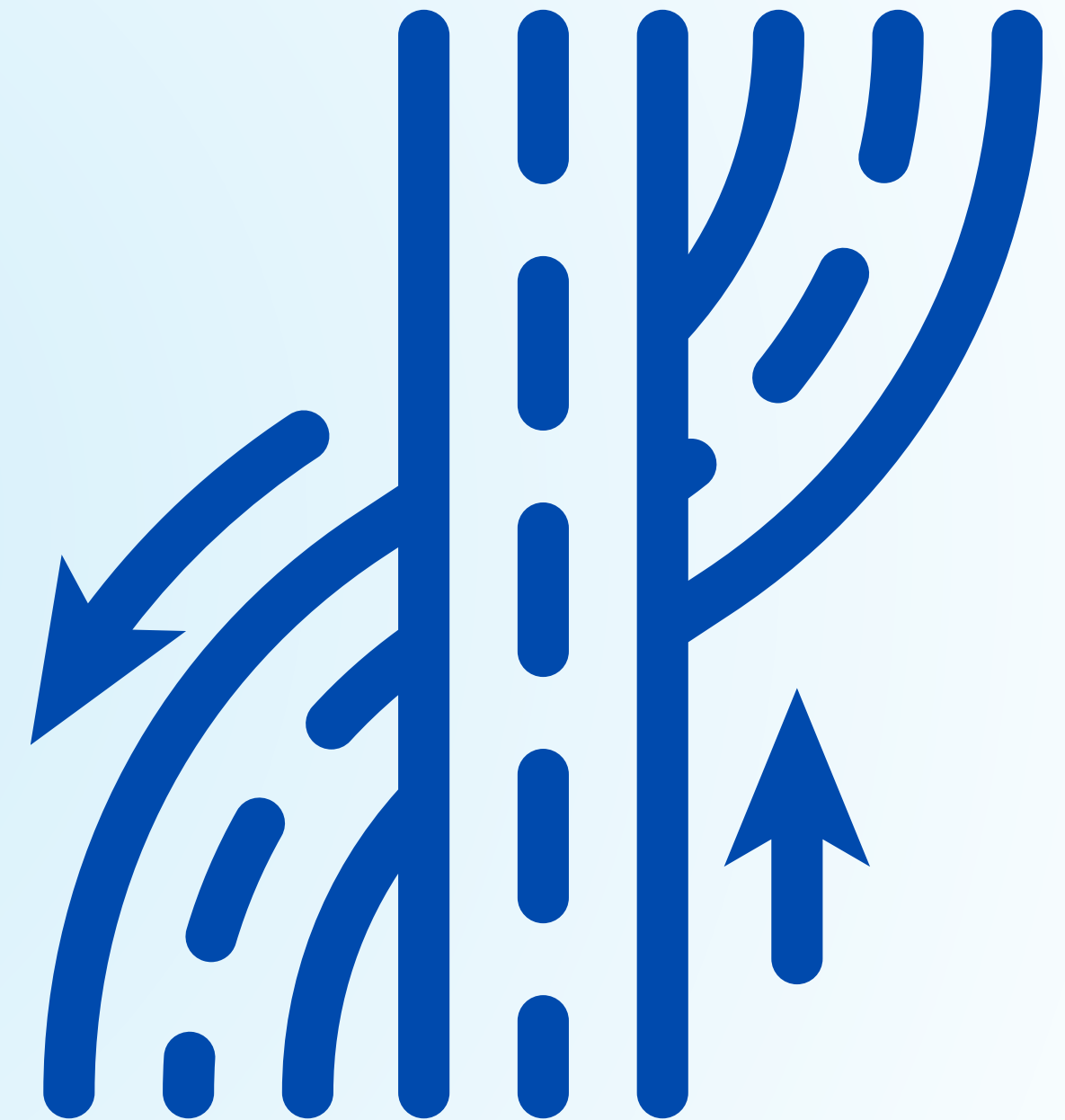
Digunakan untuk komunikasi serial dengan serial monitor, debugging, menampilkan status traffic light, serta konfigurasi waktu operating dan standby.

3. Arithmetic

Digunakan pada perhitungan waktu, logika sistem, dan perhitungan algoritma Goertzel.

4. Timer

Digunakan untuk mengatur durasi lampu merah-kuning-hijau, blinking mode, delay sistem, serta sampling sinyal suara.



Penerapan Modul

5. Interrupt

Digunakan untuk emergency override menggunakan External Interrupt ketika sirene ambulans terdeteksi.

6. Analog-to-Digital Converter (ADC)

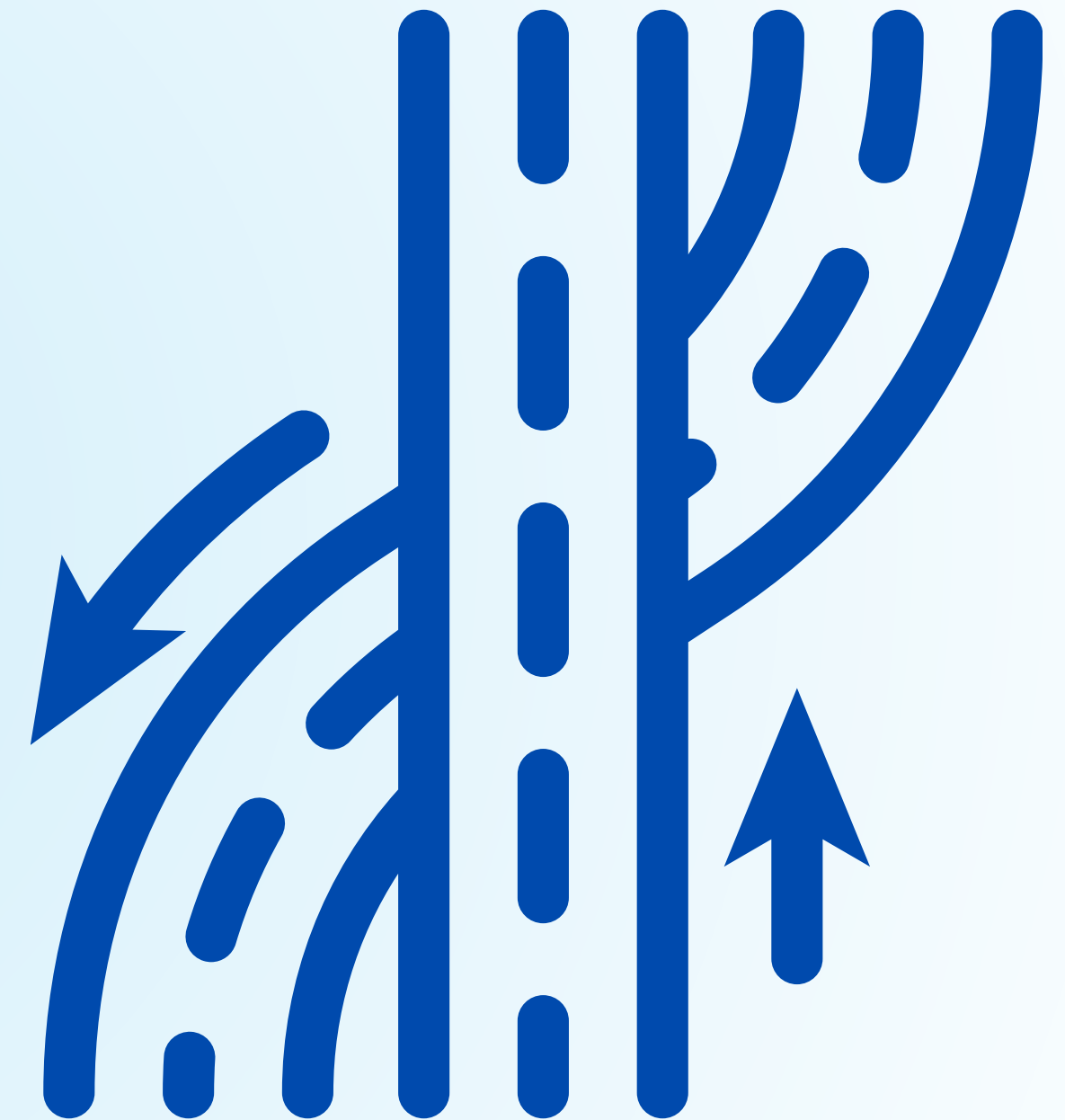
Digunakan untuk membaca sinyal analog dari microphone MAX4466.

7. I2C

Digunakan untuk komunikasi antara Arduino dan modul RTC DS3231.

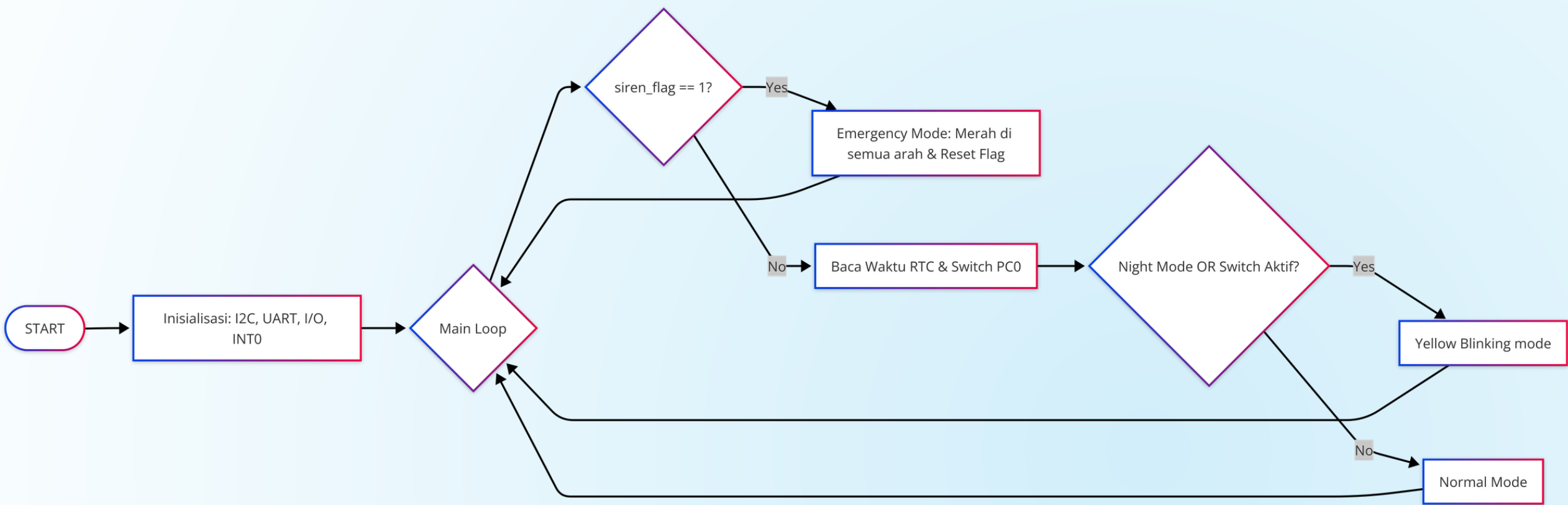
8. Sensor Interfacing

Digunakan untuk integrasi modul microphone MAX4466 dengan sistem.

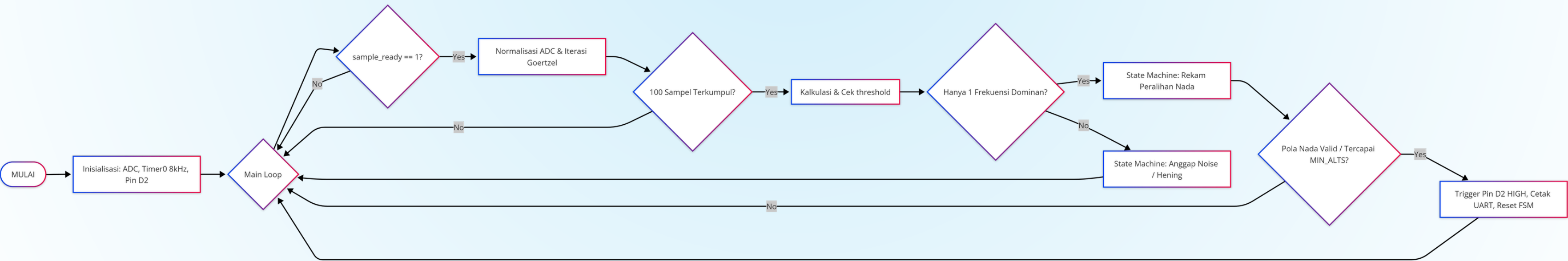


master.S

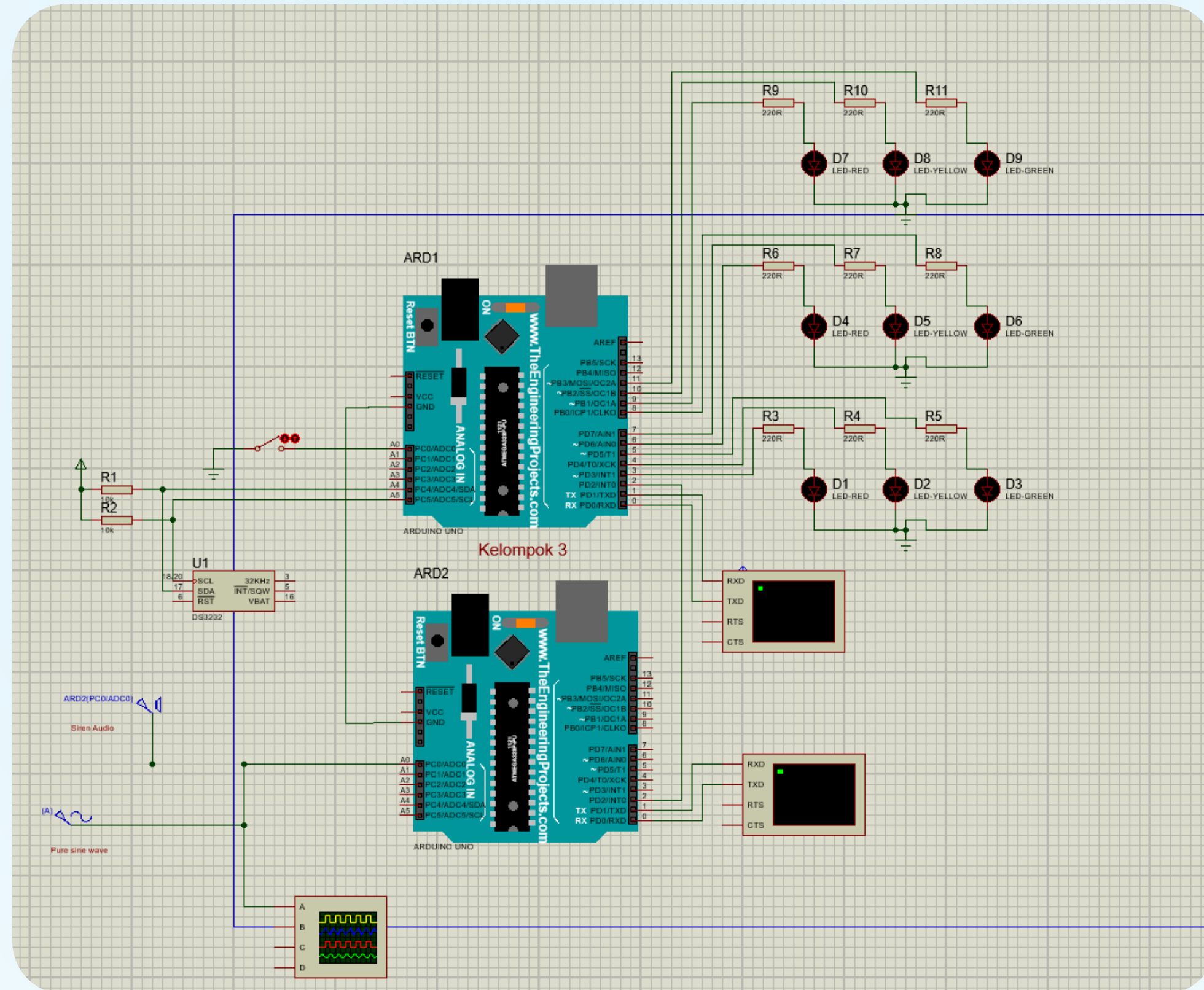
Flowchart



slave.S



Rangkaian Proteus



master.S

Arduino Master bertindak menjadi pengontrol utama Smart Traffic Light untuk tiga arah persimpangan, yaitu Utara, Selatan, dan Timur. Pin-pin pada PORTB dan PORTD dikonfigurasi menjadi output untuk mengendalikan susunan lampu lalu lintas. Selain itu, sistem juga menginisialisasi komunikasi I2C untuk membaca data waktu dari modul RTC dan UART untuk mengirim state lalu lintas dan menerima perintah konfigurasi melewati Serial Monitor.

Pada operasi normal, urutan dari siklus pergantian lampu pada Arduino Master adalah sebagai berikut, fase Persiapan, Hijau dengan hitung mundur, dan Kuning untuk masing-masing arah. Selama siklus berjalan, sistem secara berkala membaca waktu dari RTC untuk mengevaluasi jadwal operasional. Terdapat fitur mode malam (bersifat standby) dan mode siang dimana user dapat mengubah limit waktu mode siang secara dinamis dengan menggunakan input UART secara dinamis. Jika waktu saat ini masuk dalam range mode malam atau switch diaktifkan, sistem akan menghentikan siklus normal dan beralih ke mode standby/idle (hanya lampu kuning yang berkedip secara konstan).

Sistem ini juga memiliki fitur respons darurat berbasis hardware interrupt. Dengan external interrupt pin INT0, Master standby untuk menerima sinyal pemicu. Jika sinyal interupsi terdeteksi, siren_flag akan aktif dan sistem akan membatalkan siklus lampu lalu lintas yang sedang berjalan saat itu juga. Sistem kemudian masuk ke mode emergency siren yang menyalakan pola kedipan lampu khusus yang berbeda dari operasi normal untuk mengamankan persimpangan, dan akhirnya mereset status dan kembali menjalankan siklus dari awal.

slave_siren.S

Arduino Slave berfungsi sebagai sistem pendeteksi pattern suara sirene ambulans dengan cara pemrosesan sinyal audio digital. Pin PD2 dikonfigurasi sebagai output untuk mengirimkan sinyal pemicu/interrupt ke device Master, dan komunikasi UART diinisialisasi untuk printing log pada Serial Monitor. Sistem juga mengonfigurasi Timer0 untuk men-trigger pembacaan sensor suara (melalui interrupt ADC) secara otomatis dengan laju sampling rate tepat pada 8000 Hz.

Dalam siklus operasi utama, Arduino Slave terus-menerus mengumpulkan blok data sebanyak 100 sampel audio atau sama dengan jeda waktu 12,5 ms dan memprosesnya menggunakan algoritma Goertzel untuk mengekstraksi tingkat energi khusus pada frekuensi 800 Hz dan 1500 Hz. Energi yang dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan threshold yang telah ditentukan untuk memfilter noise.

Terdapat Finite State Machine yang bertugas mengawasi kemunculan pola frekuensi yang dominan, misalnya jika terdeteksi adanya siklus pergantian nada secara bergantian antara 800 Hz dan 1500 Hz minimal 4 kali dalam range waktu yang wajar, program akan memvalidasinya sebagai suara sirene. Saat sirene terkonfirmasi, disaat itu juga Slave akan mengirim sinyal High melalui pin PD2 untuk menginterupsi siklus normal Arduino Master dan printing warning log ke Serial Monitor.

Hasil & Dokumentasi

